

Universidad Católica de El Salvador Centro Regional de Ilobasco.



Integrantes:

Castillo Bonilla Daniel Vinicio	Carnet: 2023-CB-250
Carranza Villanueva Karla Lisseth	Carnet: 2023-CV-251
Chavez Recinos Brian Josue	Carnet: 2022-CR-211
Menjivar Ramos Carlos Javier	Carnet: 2023-MR-251

Docente: Carlos Alfredo Hernández Quintanilla.

Asignatura: Sistemas Informáticos.

Tema: Implementación del Diseño del Sistema Informático, según el ciclo de vida del software.

Año: 2025.

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS.....	1
EXPLICACIÓN DE ENTIDADES.....	2
1. CONTACTO.....	2
2. CARGO.....	2
3. EMPLEADO.....	2
4. CLIENTE.....	3
5. EMAIL.....	3
6. HABITACIÓN.....	3
7. RESERVACIÓN.....	4
8. PAGOS.....	4
9. FACTURA.....	4
10. LOGIN.....	5
11. CLIENTE_MEMBRESIA.....	5
12. MEMBRESIA.....	5
JUSTIFICACIÓN DE LA ARQUITECTURA ELEGIDA.....	7
INSTRUCCIONES PARA EJECUTAR EL PROGRAMA.....	8
Programas esenciales para correr el programa.....	8
Instalación de todos los programas y dependencias.....	11
DISEÑO Y IMPLEMENTACIÓN.....	15
LLENADO DE DATOS CON UN FORMULARIO EN ESPECÍFICO.....	25

DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS

El Hotel Santa Clara presenta dificultades para la realización de gestiones administrativas (Empleados, clientes, reservaciones, control de habitaciones, membresías).

Su mayor problema es a la hora de realizar una reservación las cuales actualmente se realizan por medio de una agenda física (Papel y lápiz). Esto se les dificulta debido que muchas veces hay confusiones con las reservaciones, asignando habitaciones y teniendo un registro de sus clientes.

Según se nos ha comentado los empleados del Hotel Santa Clara, suelen tener confusiones o suele ser bastante tedioso realizar una reservación, ya que deben cada reservación que se registra hay que tomar en cuenta las habitaciones disponibles, tener datos sobre el cliente (Nombre, DUI, Teléfonos, etc), saber si este cuenta con una membresía o no, calcular el precio total dependiendo los días de hospedaje y la habitación reservada, además hay que verificar si este cliente cuenta con una membresía activa, si el cliente contiene una membresía y ha realizado una reservación a este se le aplica un descuento según su tipo de membresía.

Según como se nos plantea el sistema actual. Este cuenta con una metodología ambigua y en ocasiones cansada y tediosa.

Por esta razón el Hotel Santa Clara. nos han contactado para diseñarles un sistema que cumpla con todos lo que ellos ya tienen pero de una forma más eficiente y menos cansada.

REQUISITOS:

1. Check-In y Check-Out
2. Módulo de manejo de Habitaciones
3. Módulo de manejo de Clientes
4. Módulo de manejo de Membresías
5. Módulo de manejo de Empleados
6. Módulo de manejo de Reservaciones
7. Módulo de manejo de Pago
8. Generación de ticket a la hora del pago
9. Interfaz intuitiva

EXPLICACIÓN DE ENTIDADES

Absolutamente todas las entidades contienen llaves primarias para identificar a qué registro nos estamos refiriendo.



1. CONTACTO

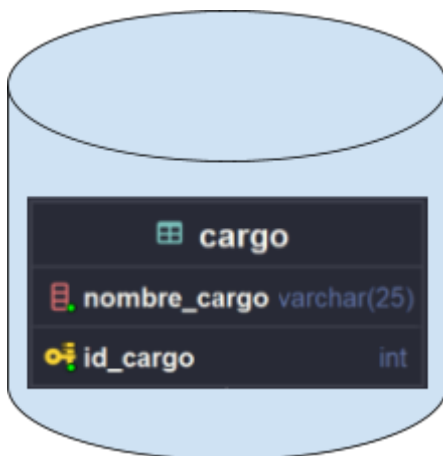
Se ha tomado la decisión de crear tablas específicas como contacto para tener una mayor normalización en la base de datos.

Esta tabla cuenta con información como:

telefono_1 y telefono_2 para guardar 2 numeros de telefono diferentes (celular y casa). y en esta también almacenamos la dirección de los usuarios o empleados

RELACIONES

- Clientes
- Empleados



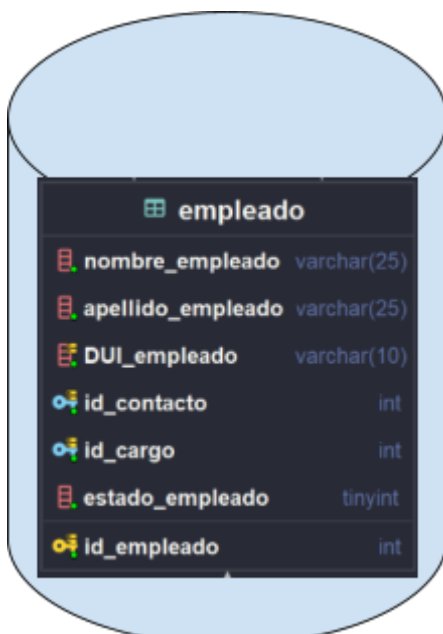
2. CARGO

La tabla de cargo es únicamente para mostrar el cargo/rol del empleado

Nombre_cargo = administrador, limpieza, servicio, recepcionista.

RELACIONES

- Empleado

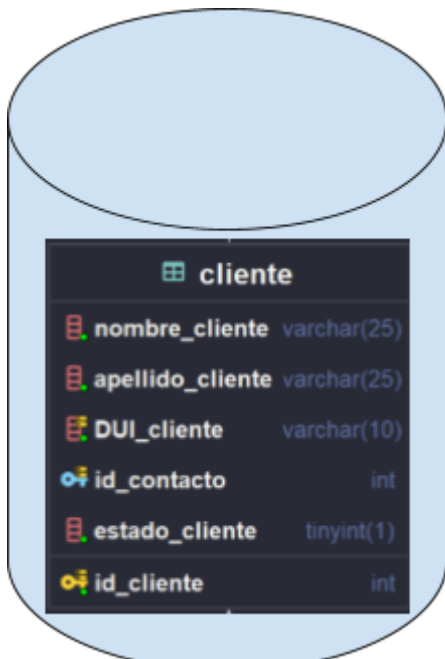


3. EMPLEADO

Esta tabla se encarga del registro de todos los empleados teniendo en cuenta datos como: Nombre completo, DUI, Estado y se complementa con el cargo y datos de contacto

RELACIONES DIRECTAS

- CONTACTO
- CARGO



4. CLIENTE

Esta tabla es muy parecida a la de empleados, contemplando: Nombre completo, DUI, estado y complementandose con el ID_Contacto

Nombre_Cliente = Almacena unicamente el nombre del cliente

apellido_cliente almacena unicamente el apellido del cliente

DUI_cliente = se representa como: '12345678-9'

id_contacto = almacena telefono y

estado_cliente = activo, inactivo.

RELACIONES DIRECTAS

- CONTACTO

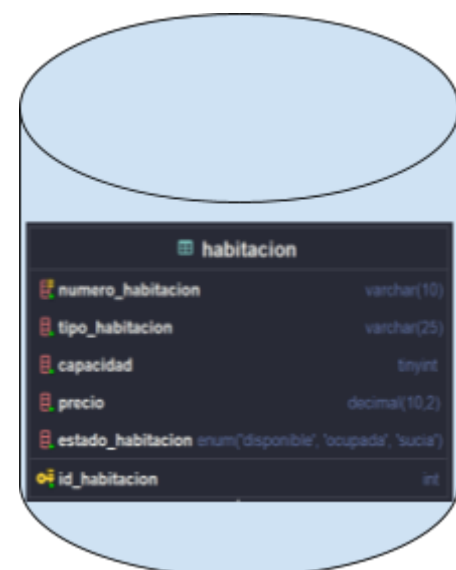


5. EMAIL

La tabla de emails únicamente registra los correos de los usuarios tanto cliente como empleado. la forma de verlo es la siguiente:

```
SELECT
    em.id_empleado,
    CONCAT( em.nombre_empleado, ' ', em.apellido_empleado) AS
Nombre_Completo,
    e.email AS email
FROM empleado AS em
INNER JOIN email AS e ON em.id_empleado = e.id_empleado
;
```

id_empleado	Nombre_Completo	email
1	brian chavez	brian.chavez@catolica.edu.sv



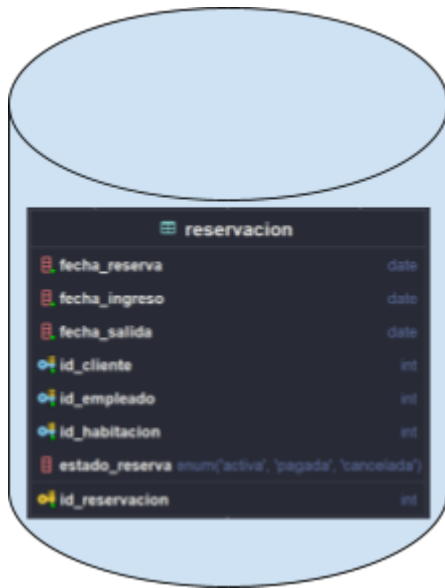
6. HABITACIÓN

Almacena información de las habitaciones del hotel, incluyendo tipo, capacidad y estado actual.

- **numero_habitacion:** Identificador único (ej: "H101").
- **tipo_habitacion:** Categoría (ej: "Estándar", "Premium", "Royal").
- **capacidad:** Número máximo de personas.
- **estado_habitacion:** Estados posibles: 'disponible', 'ocupada', 'sucia'.

RELACIONES:

- Reservasiones



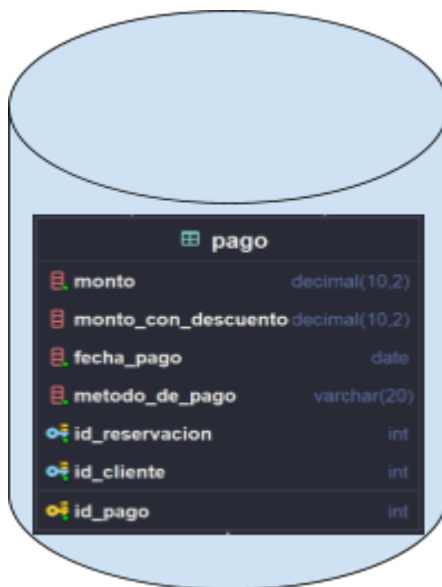
7. RESERVACIÓN

Registra las reservas de habitaciones por parte de los clientes, incluyendo fechas clave y estado actual.

- fecha_reserva: Cuando se hizo la reserva.
- fecha_ingreso/fecha_salida: Rango de estadía.
- estado_reserva: Valores: 'activa', 'pagada', 'cancelada'.

RELACIONES DIRECTAS:

- Cliente (quien reserva).
- Empleado (quien registra la reserva).
- Habitación (la asignada).



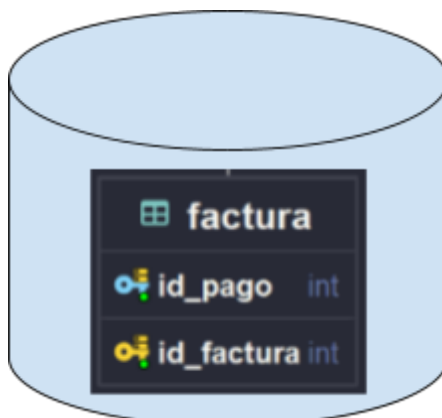
8. PAGOS

Registra los pagos asociados a reservaciones, incluyendo monto, descuentos (por membresía) y método de pago.

- monto: Total a pagar (sin descuentos).
- monto_con_descuento: Precio final tras aplicar descuentos de membresía.
- metodo_pago: Forma de pago (efectivo, tarjeta, transferencia).
- fecha_pago: Cuando se realizó el pago.

RELACIONES DIRECTAS

- Reservación: Cada pago puede estar vinculado a una reserva.
- Cliente: Quién realizó el pago.



9. FACTURA

Registra las facturas generadas a partir de los pagos realizados por los clientes. Cada factura está vinculada a un pago específico

Pago: Cada factura está vinculada a 1 único pago (id_pago).



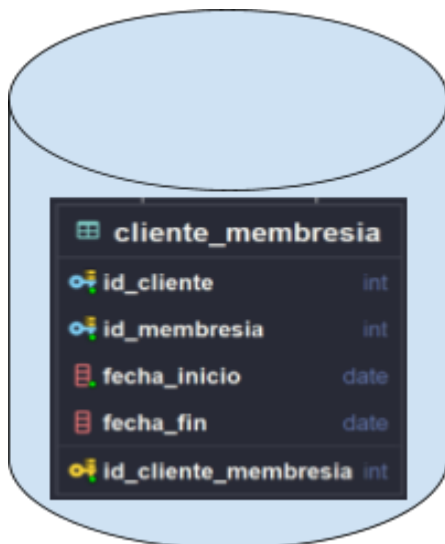
10. LOGIN

Tabla que guarda los usuarios y contraseñas de los empleados para acceder al sistema del hotel.

- usuario: Nombre único para iniciar sesión (ej: "mario.2024").
- contraseña: Clave encriptada (nunca se guarda en texto plano).

RELACIONES DIRECTAS:

Empleado: Cada usuario está vinculado a un empleado (1 empleado = 1 usuario).



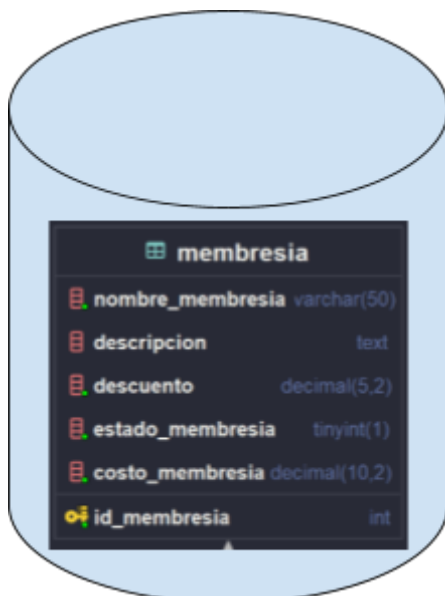
11. CLIENTE_MEMBRESIA

Registra las membresías adquiridas por los clientes del hotel, incluyendo fechas de vigencia y descuentos aplicables.

fecha_inicio: Cuando activó la membresía.

fecha_fin: Cuando expira (puede ser NULL si es vitalicia).

id_cliente + id_membresia: Claves foráneas que vinculan al cliente con su tipo de membresía.



12. MEMBRESIA

Tabla que guarda los diferentes tipos de membresías que ofrece el hotel, con sus beneficios y costos asociados.

- nombre_membresia: Nombre del plan (ej: "Gold", "Premium").
- descuento: Porcentaje de descuento que aplica (ej: 10.00 = 10%).
- estado_membresia: 1 = activa (disponible), 0 = inactiva (no disponible).



JUSTIFICACIÓN DE LA ARQUITECTURA ELEGIDA

La elección de la arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) para el sistema de gestión hotelera "Hotel Santa Clara" se basa en un análisis exhaustivo de sus ventajas frente a otras arquitecturas (como Cliente-Servidor, Hexagonal, o Clean Architecture), considerando los requisitos del proyecto, la escalabilidad, el mantenimiento, la curva de aprendizaje del equipo y las mejores prácticas.

El proyecto utiliza una metodología de prototipado, donde se prioriza la retroalimentación rápida con los stakeholders. MVC es ideal porque:

- **Rapidez en el desarrollo:** Permite construir prototipos funcionales rápidamente (ej: wireframes en la Vista + datos ficticios en el Modelo).
- **Flexibilidad para cambios:** Los ajustes en la interfaz (Vista) no requieren modificar la lógica de negocio (Modelo).

Compatibilidad con el Stack Tecnológico (Java + JavaFX + MySQL)

MVC se integra naturalmente con las tecnologías elegidas:

- JavaFX: Proporciona herramientas para diseñar la Vista (SceneBuilder, FXML).
- JDBC/Hibernate: Gestionan el Modelo (acceso a la base de datos).
- Controladores Java: Enlazan la Vista con el Modelo mediante eventos.

Finalmente hemos optado por utilizar la arquitectura de MVC porque se nos hace la ideal para nuestro proyecto según como lo hemos planteado, aparte, hay mucha más documentación sobre esta arquitectura lo cual facilita la aplicación de esta en nuestro proyecto. podemos asegurar que con la arquitectura de modelo vista controlador, el proyecto tendrá la mejor estructura posible para un excelente desempeño al momento de realizar pruebas unitarias y consideramos que esta crea independencia entre vista lo cual podríamos decir que si mi módulo de empleados falla esto no importa ya que mi módulo de reservación seguirá funcionando sin ningún problema.

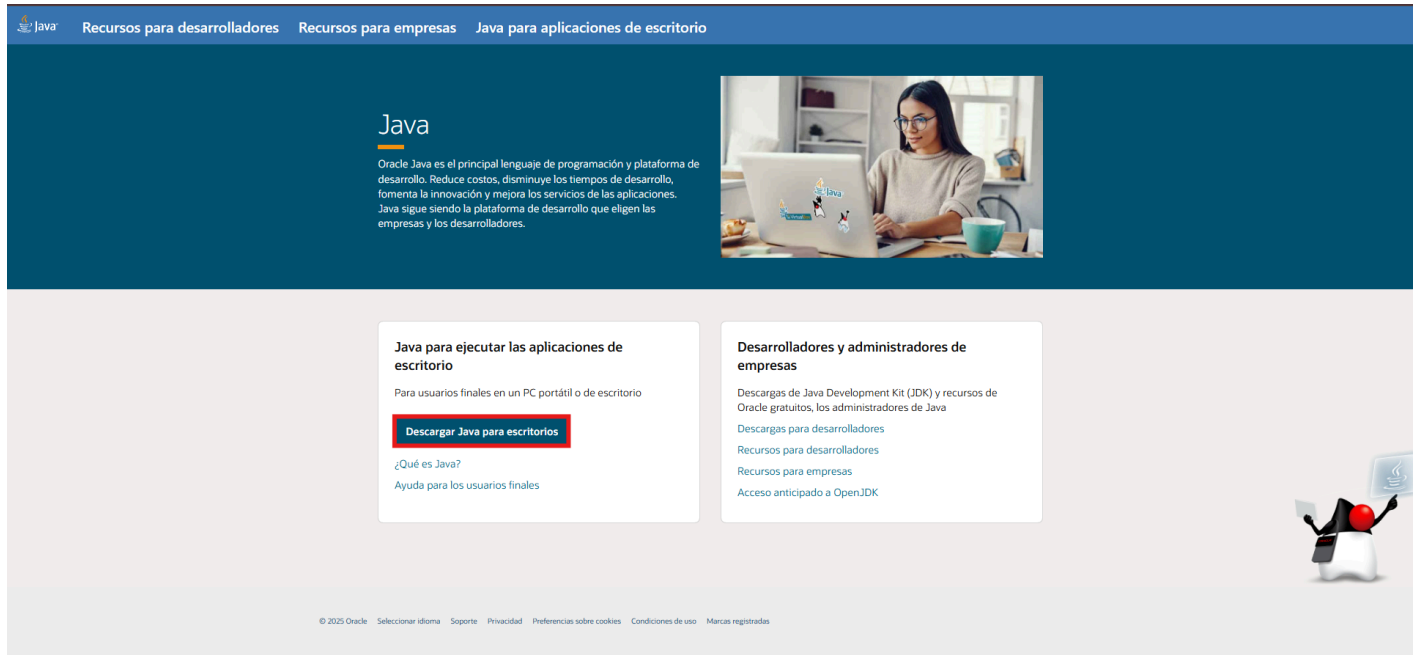
INSTRUCCIONES PARA EJECUTAR EL PROGRAMA

Comenzaremos descargando todo lo necesario para que el programa de “Hotel santa clara” funcione correctamente.

Programas esenciales para correr el programa

1. Instalación de java

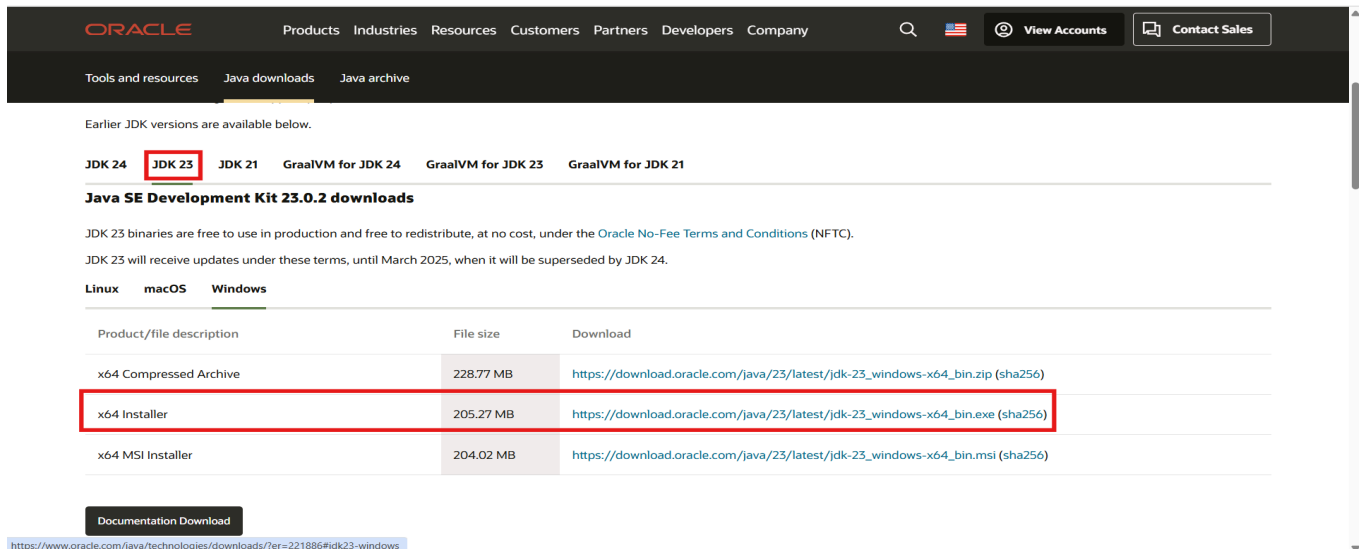
Como primer requisito necesitamos instalar java en nuestro sistemas para uso ocuparemos la página oficial de java: <https://www.java.com/es/>



Presionamos en descargar y empezará la descarga.

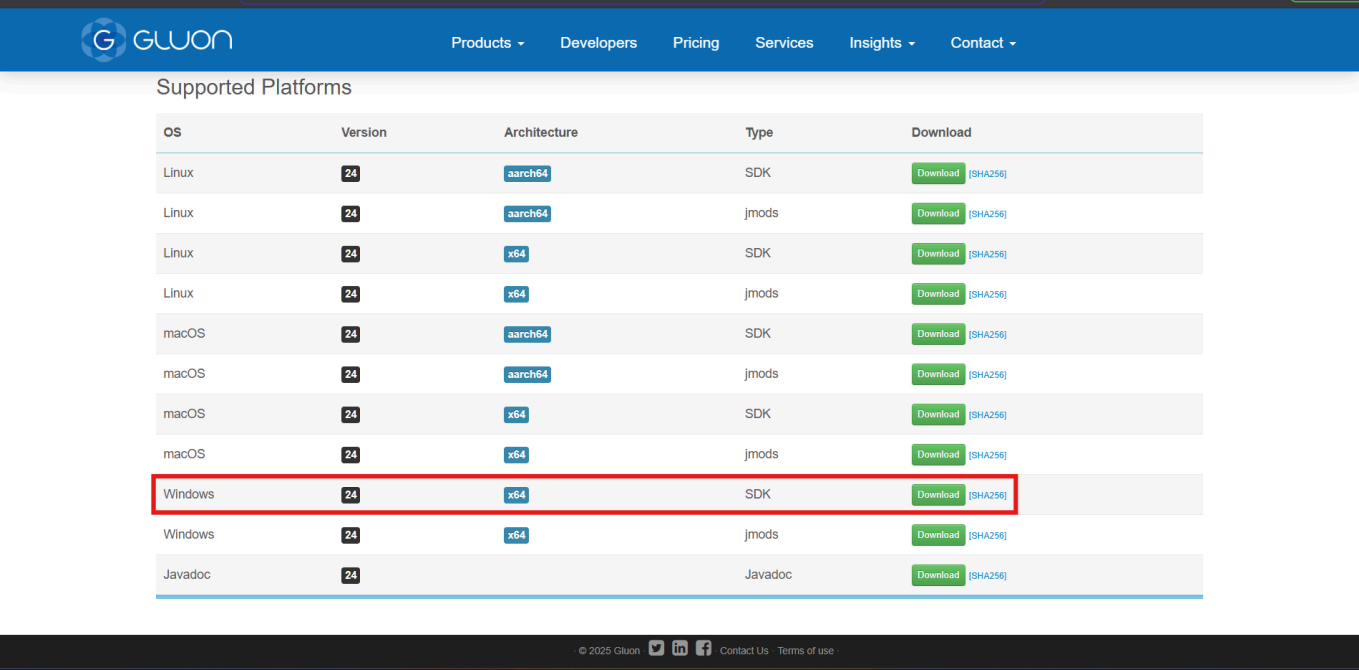
2. Instalar el JDK

Para garantizar que el programa funcione correctamente, es necesario descargar Java JDK en su versión 23 o superior: <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/?er=221886#jdk23-windows>



3. Descargar el framework javaFX

Para que el programa muestre la interfaz gráfica es necesitamos descargar javaFX, la vamos a descargar de su sitio oficial y descargamos el SDK: <https://gluonhq.com/products/javafx/>



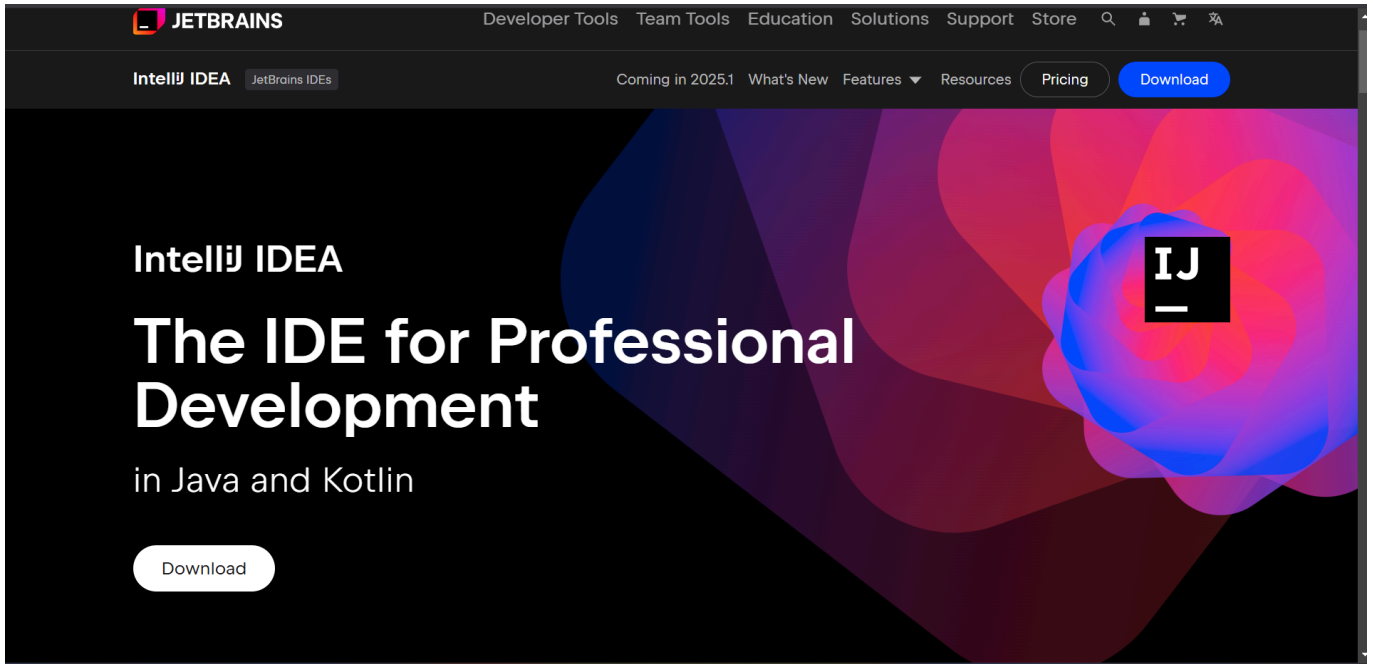
The screenshot shows the Gluon website's 'Supported Platforms' page. The page has a blue header with the Gluon logo and navigation links: Products, Developers, Pricing, Services, Insights, and Contact. Below the header, the title 'Supported Platforms' is followed by a table with the following columns: OS, Version, Architecture, Type, and Download. The table lists download links for JavaFX SDK and Jmods across various operating systems and architectures. The row for Windows SDK x64 is highlighted with a red border.

OS	Version	Architecture	Type	Download
Linux	24	aarch64	SDK	Download [SHA256]
Linux	24	aarch64	Jmods	Download [SHA256]
Linux	24	x64	SDK	Download [SHA256]
Linux	24	x64	Jmods	Download [SHA256]
macOS	24	aarch64	SDK	Download [SHA256]
macOS	24	aarch64	Jmods	Download [SHA256]
macOS	24	x64	SDK	Download [SHA256]
macOS	24	x64	Jmods	Download [SHA256]
Windows	24	x64	SDK	Download [SHA256]
Windows	24	x64	Jmods	Download [SHA256]
Javadoc	24		Javadoc	Download [SHA256]

© 2025 Gluon [Twitter](#) [LinkedIn](#) [Facebook](#) [Contact Us](#) [Terms of use](#)

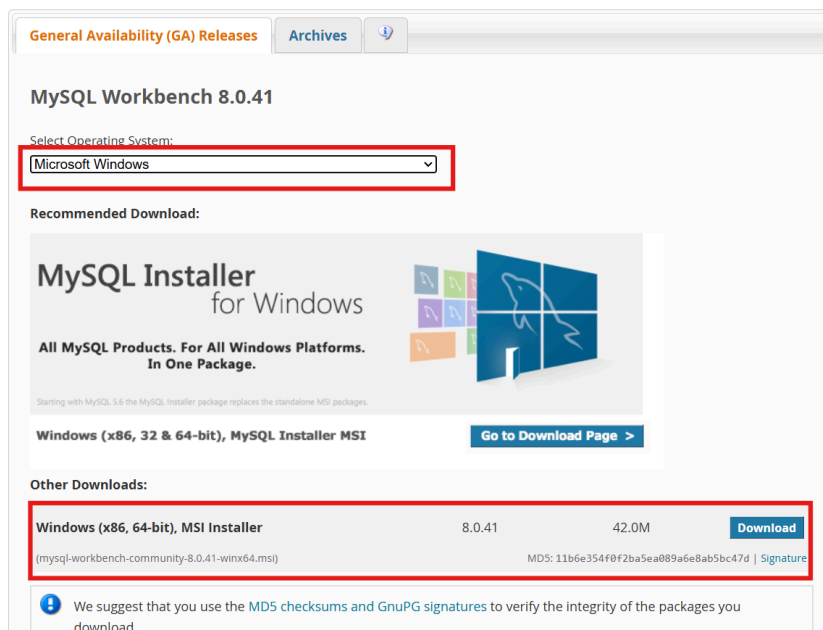
4. descargar un IDE (intellij)

Teniendo java instalado y con SDK ya podemos instalaremos intelliJ de la pagina oficial:
<https://www.jetbrains.com/idea/>



5. Descargar Workbench

para poner almacenar todos los datos es necesario tener instalado workbench ya que ahí se almacena la base de datos: <https://dev.mysql.com/downloads/workbench/>



6. Descargar el conector

Para poner hacer la coneccion a la base de datos necesitamos el conector lo descargamos en la pagina oficial : <https://dev.mysql.com/downloads/workbench/>

MySQL Community Downloads

Connector/J

General Availability (GA) Releases Archives

Connector/J 9.2.0

Select Operating System:
Platform Independent

Platform Independent (Architecture Independent), Compressed TAR Archive	9.2.0	4.3M	Download
(mysql-connector-j-9.2.0.tar.gz)			MD5: 7b5193cf541c99111309241886784aa7 Signature
Platform Independent (Architecture Independent), ZIP Archive	9.2.0	5.1M	Download
(mysql-connector-j-9.2.0.zip)			MD5: 1535354d37b937bf792d618f5aafb6ab Signature

We suggest that you use the MD5 checksums and GnuPG signatures to verify the integrity of the packages you download.

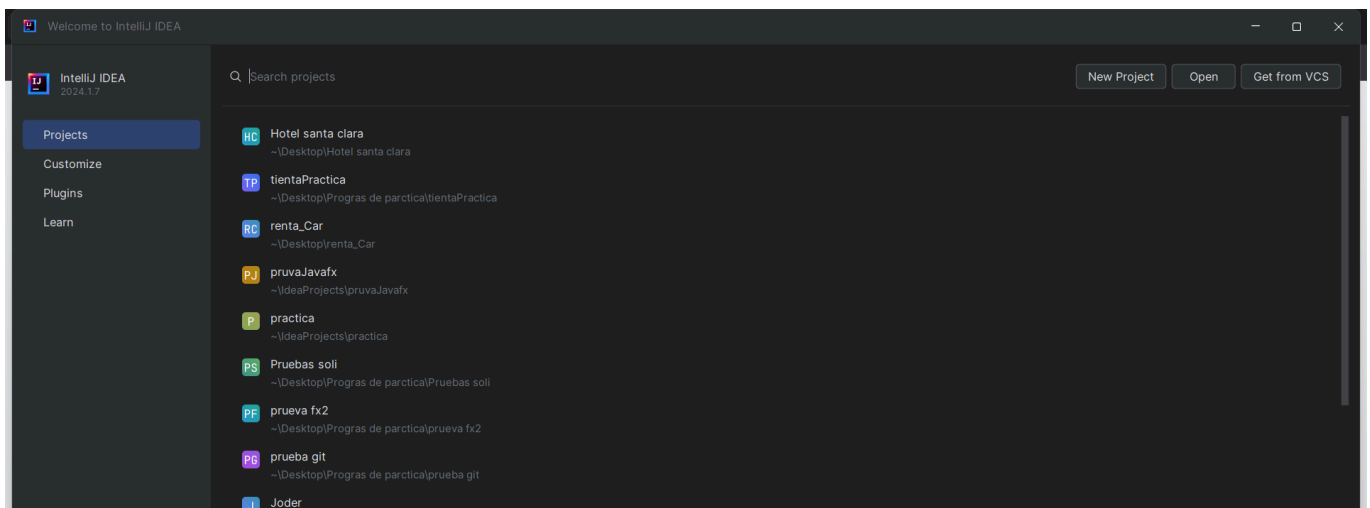
ORACLE © 2025 Oracle

Instalación de todos los programas y dependencias

Ya que tenemos todo lo necesario ya ponemos a configurar nuestro entorno

1. instalar intelliJ

Nos vamos para la carpeta donde descargamos intelliJ y le damos doble click y seguimos todos los pasos, al finalizar abrimos



2. Proceso para instalar java

Nos vamos para descargas donde se descargó el archivo (Si lo descargo en otra carpeta los busca ahí) le da doble click a las indicaciones para instalar. Para ver si se instaló correctamente nos vamos para el cmd y ponemos java versión y nos dará la versión.

```
~ (0.678s)
java -version
java version "1.8.0_441"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_441-b07)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.441-b07, mixed mode)

~ Pair Ctrl I Dispatch Beta Ctrl Shift I
javac -version
```

3. Pasos para agregar el SDK

Abrir IntelliJ y cargar tu proyecto y luego Ir a File > Project Structure (**Ctrl + Alt + Shift + S**).

En el panel izquierdo, seleccionar Project e ir a la sección Project SDK, hacer clic en "Add SDK" > "JDK".

Buscar la carpeta donde tienes instalado el JDK (por ejemplo, **C:\Program Files\Java\jdk-21** en Windows) Seleccionar la carpeta y hacer clic en OK.

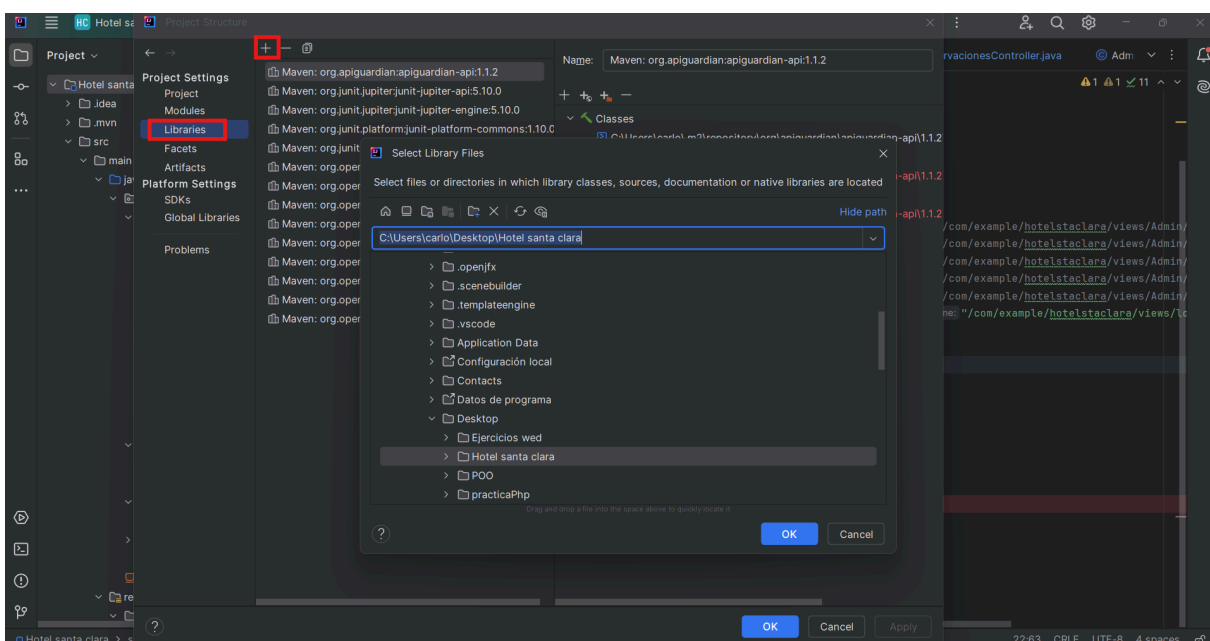
4. Ahora toca javaFX

Abrir IntelliJ IDEA Ir a File > Project Structure (**Ctrl + Alt + Shift + S**).

En el panel izquierdo, ir a Libraries > + (Añadir nueva biblioteca) > Java.

Navegar hasta la carpeta **lib** dentro del JavaFX SDK (por ejemplo, **C:\Java\javafx-sdk-21\lib**).

Seleccionar todos los archivos **.jar** dentro de **lib** y hacer clic en **OK**.



5. Agregar el conector/j

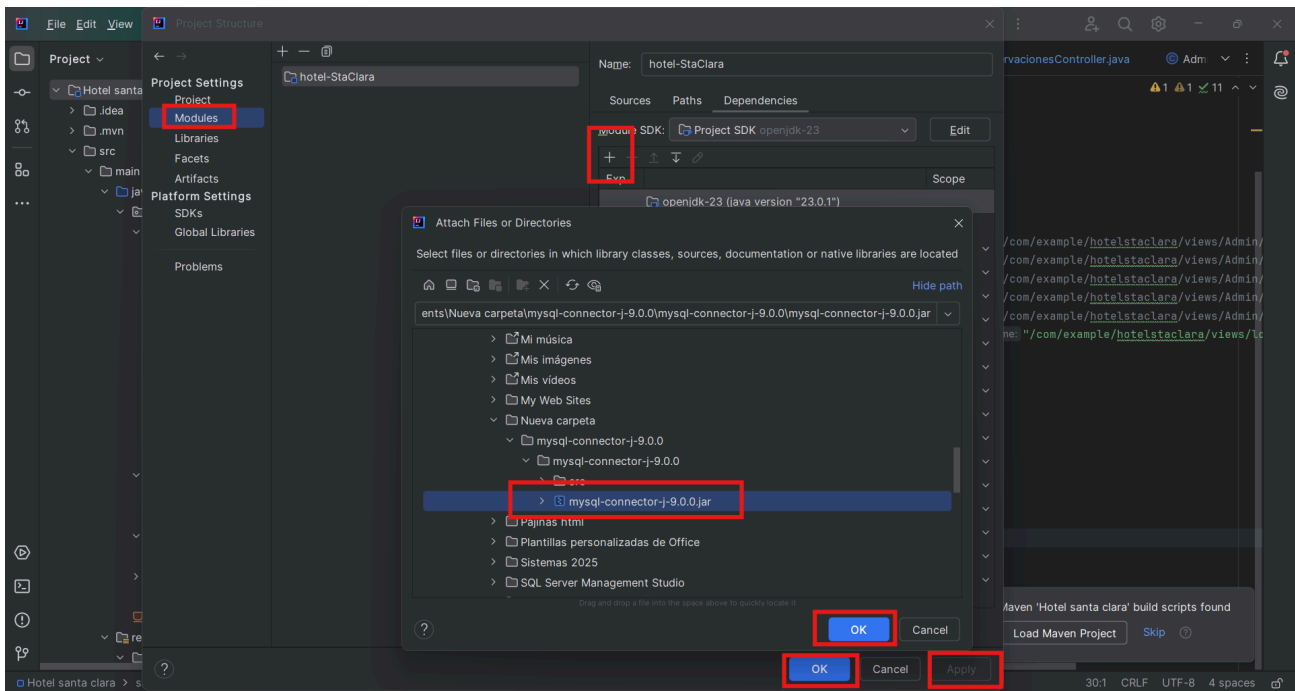
Abre IntelliJ IDEA y tu proyecto.

Ve a File > Project Structure (**Ctrl + Alt + Shift + S**).

En la sección modules, haz clic en + (**add JARs**).

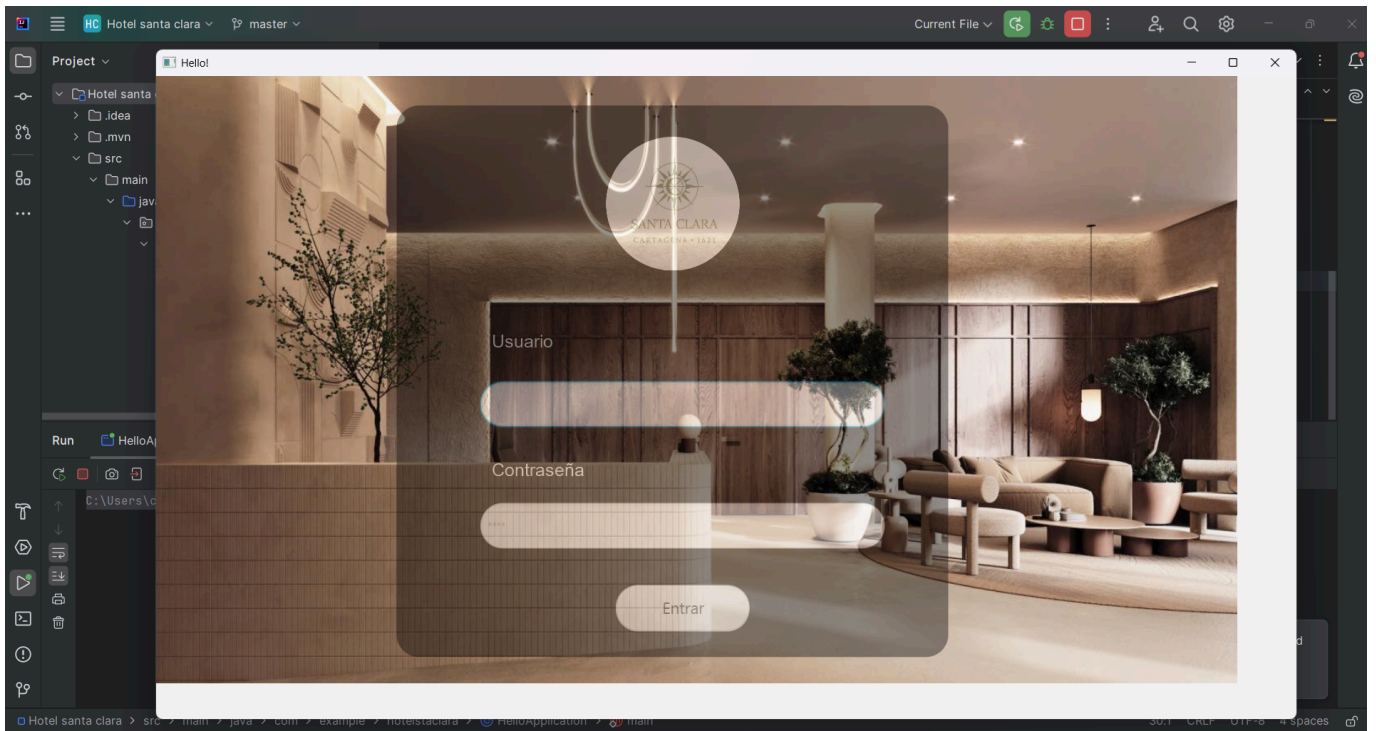
Busca el archivo **.jar** del conector y selecciónalo.

Aplica los cambios y guarda.

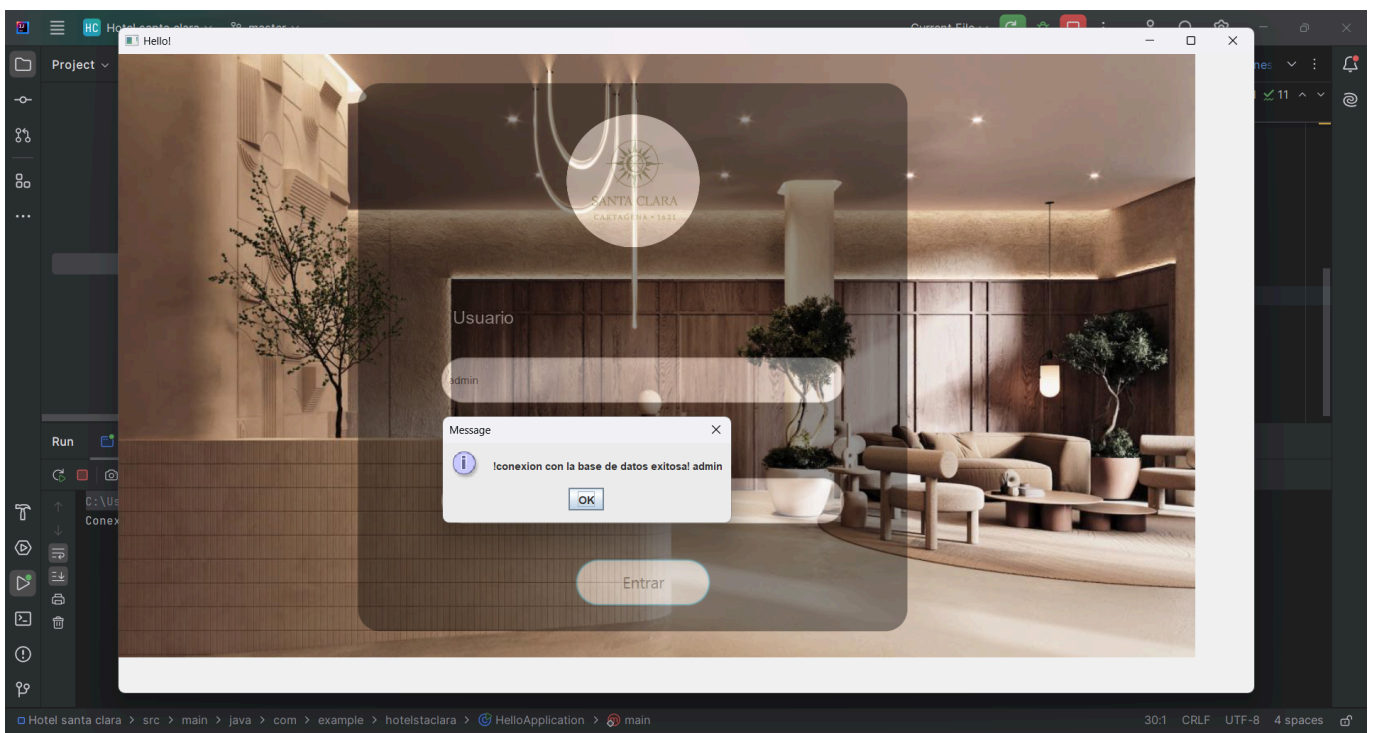


Listo, ya tienes el entorno listo para tu proyecto, ahora toca ver si funciona.

Como podemos ver si se ejecuta el programa .



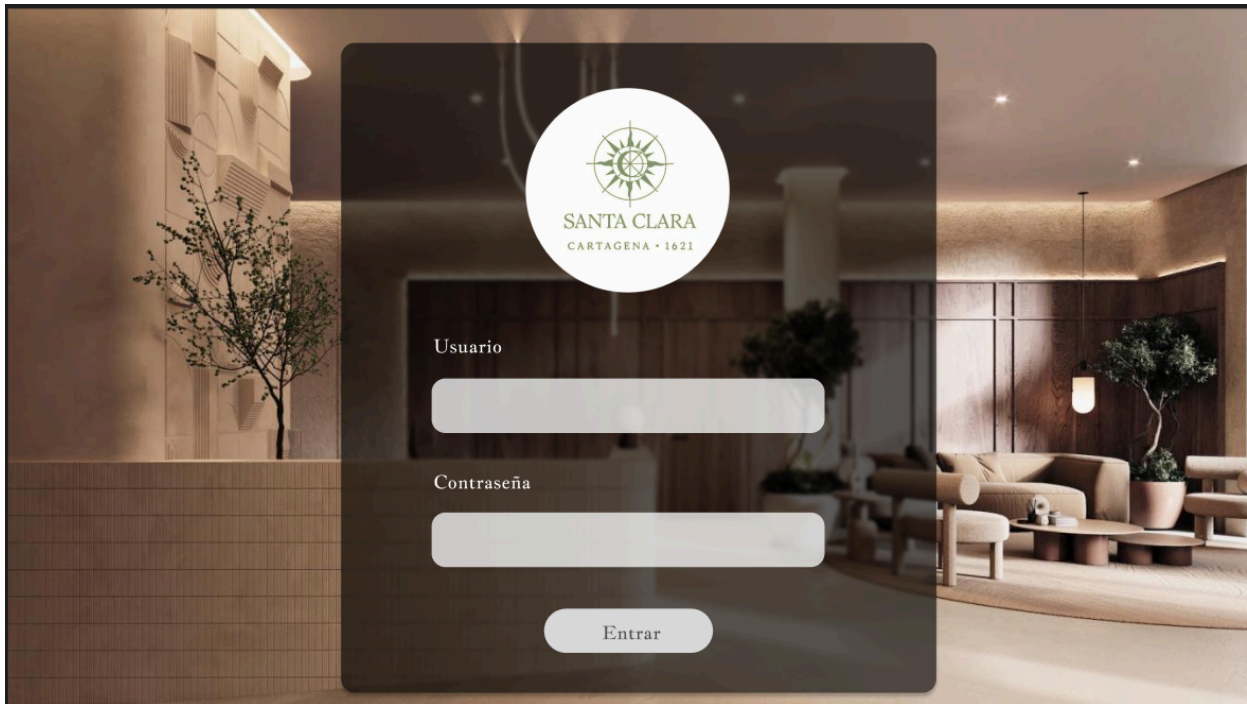
Ahora vamos a ver si se hizo bien la conexión con la base de datos.



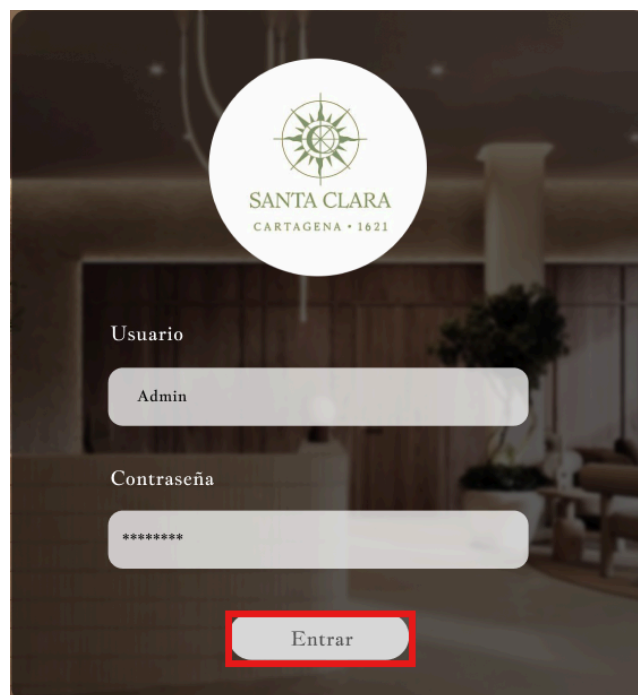
Como podemos observar todo esta funcionando correctamente la interfaz y la conexión a la base de datos.

DISEÑO Y IMPLEMENTACIÓN.

1. LOGIN



El login principal el cual nos permite navegar entre las vistas de Administrador y recepcionista dependiendo las credenciales de inicio de sesión.



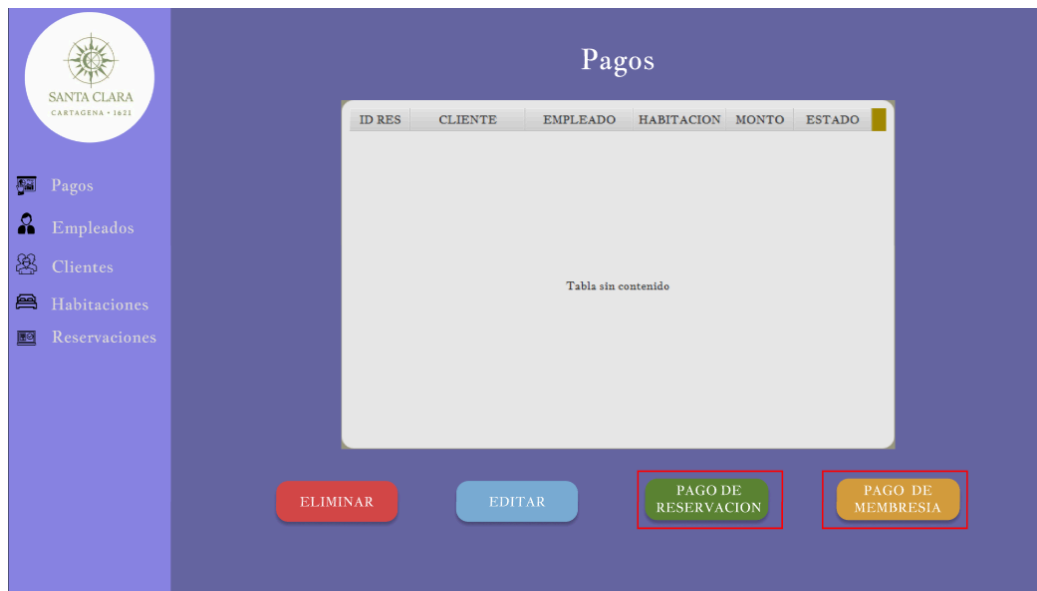
La vista a la que nos redirigirá ya sea la de Administrador o recepcionista depende de las credenciales que se ingrese.

2. VISTA DE ADMINISTRADOR



La interfaz tiene un fondo en tonos morados y azules, con un menú lateral a la izquierda que incluye las siguientes opciones: "Pagos", "Empleados", "Clientes", "Habitaciones" y "Reservaciones". En la parte central, hay una tabla con encabezados para "Nombre", "Apellido", "Teléfono", "Dirección", "DUI", "Correo", "Cargo" y "Estado". Debajo de la tabla, hay tres botones de acción: "ELIMINAR" (rojo), "EDITAR" (azul) y "AGREGAR" (verde con un borde rojo resaltando).

Esta vista corresponde al formulario de registro de empleados dentro del sistema. El formulario contiene varios campos de entrada alineados verticalmente para capturar la información del empleado: "Nombres", "Apellidos", "Dui", "Email", "Teléfono", "Celular", "Dirección" y "Cargo". En la parte inferior, hay un botón verde con la etiqueta "AGREGAR", que permite confirmar la creación de un nuevo empleado.

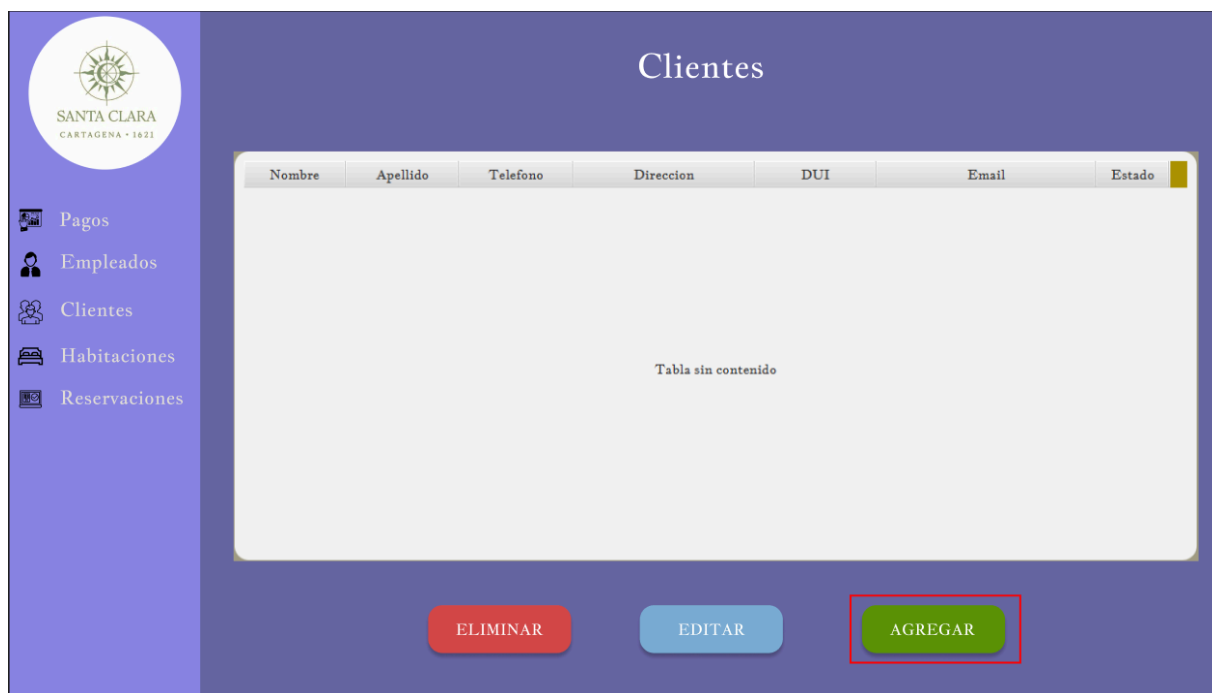


Esta vista corresponde al módulo de pagos, en donde se observa una tabla que permite visualizar ID pago, el nombre del cliente y permite diferenciar entre pagos de reservación y pagos de membresía mostrando el monto, la fecha de pago y método de pago.

Como se observa en la parte de abajo tenemos 4 botones, un botón para eliminar, otro para editar, y los otros dos son para agregar en este caso, se puede agregar pago de membresía o pago de reservación.

La vista “Realizar Pago de Membresía” muestra un formulario para poder registrar el pago de una membresía, en donde tenemos los campos de Tipo de membresía, el Nombre del cliente, el Método de pago y también tenemos un apartado de Monto, este campo por defecto está deshabilitado porque el monto cambia según el tipo de membresía que se elija.

La vista "Realizar Pago de Reservación" muestra un formulario para registrar el pago de una reserva. Contiene campos de entrada alineados verticalmente para capturar información como el ID de la reservación, el cliente, el empleado que registra el pago, el monto y el estado de la transacción. En la parte inferior, hay un botón que confirma el registro del pago.



Esta interfaz está asociada con la tabla de clientes, en donde podemos observar datos de un cliente como por ejemplo: Nombre, Apellido, Teléfono, Dirección, DUI, Email y su respectivo Estado, además, esta vista en específico le permite al Administrador eliminar, editar y agregar clientes por medio de tres sencillos botones que aparecen en la parte de abajo. Por ejemplo al presionar el botón de Agregar, se nos abre el siguiente formulario.

Este es la vista que se muerte al momento de registrar un nuevo Cliente pidiendo datos tales como su nombres, apellidos, DUI, email, teléfono, celular y dirección.



En el encabezado, se encuentra el título centrado que dice "Habitaciones". Debajo de este, hay una tabla con varias columnas etiquetadas como "Número", "Tipo", "Capacidad", "Precio" y "Estado". Debajo de la tabla hay tres botones prominentes con las etiquetas "ELIMINAR", "EDITAR" y "AGREGAR".

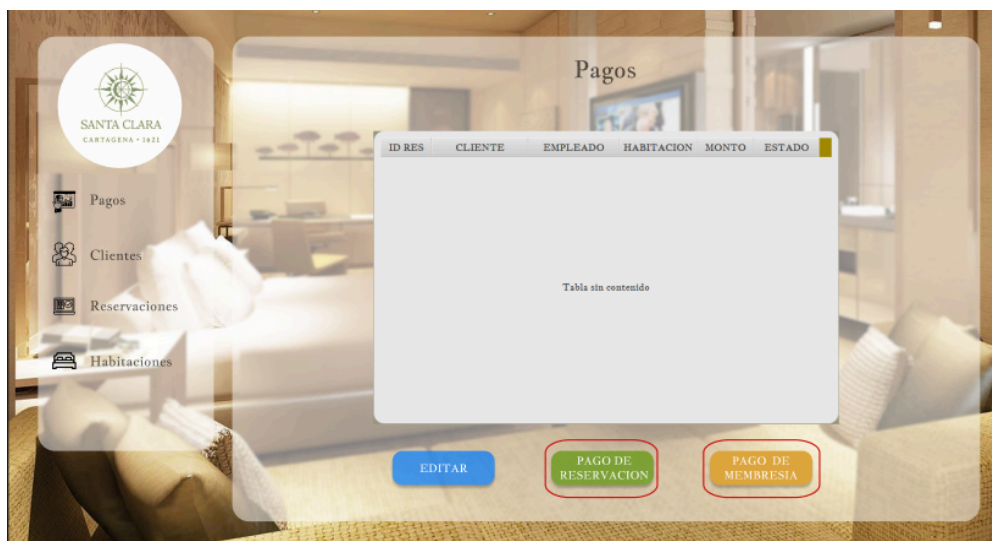
Esta vista es un complemento de la vista de habitaciones, esta es la vista que aparece al momento de presionar el botón de agregar; Pide datos tales como número de habitación, tipo de habitación ("Estándar", "Premium", "Royal"), capacidad que posee, precio que se le dará y el estado en que se encontrara. Este formulario se ha diseñado con la idea de que el hotel en algún momento se expanda y con este formulario se puedan añadir nuevas habitaciones.



En la parte superior centrada, se encuentra el título que dice "Reservaciones". Debajo del título, hay una tabla que contiene varias columnas con los encabezados: "ID", "Fecha Reserva", "Fecha Ingreso", "Fecha Retiro", "Cliente", "Empleado" y "Habitación". En la parte inferior de la pantalla, se encuentran tres botones alineados horizontalmente: ELIMINAR, EDITAR, AGREGAR

En este formulario tenemos varios campos a llenar para poder crear una reservación, los campos requeridos son: **Num. Habitación**, **Tipo de Habitación**, **Capacidad**, **Precio**, **Estado**. En la parte inferior, se encuentra un botón grande con el botón "AGREGAR", que sirve para guardar la información ingresada.

3. VISTA DE RECEPCIONISTA

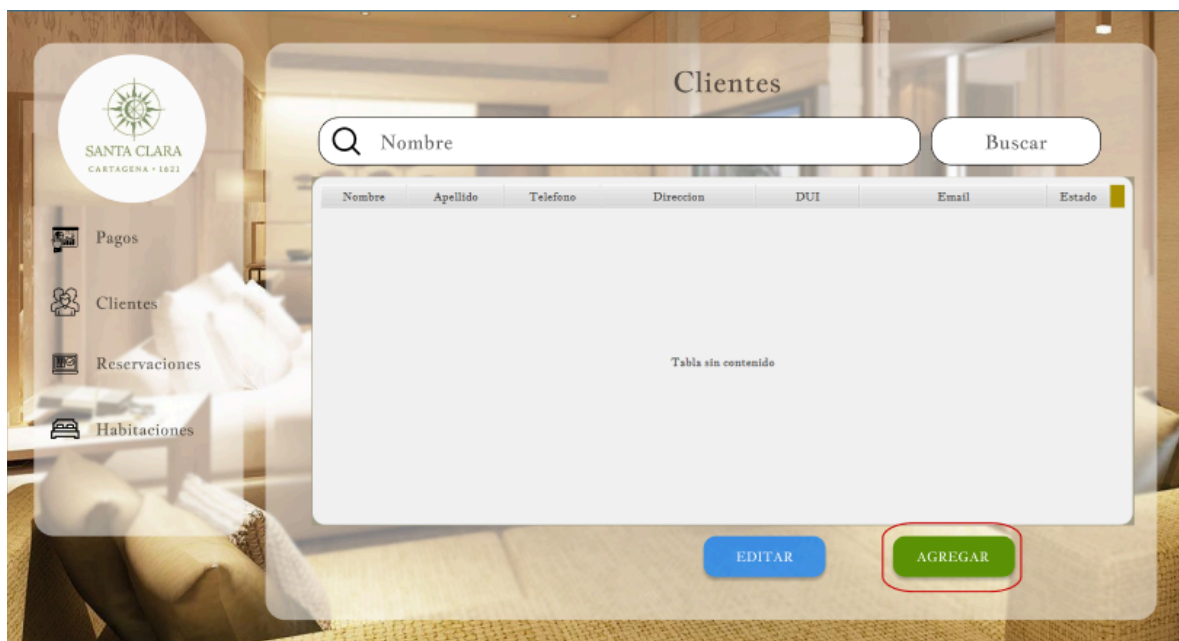


En la parte superior centrada, encontramos el título del módulo, en este caso "Pagos". También tenemos una tabla en donde nos muestra los campos de: "ID RES" (Id_reservacion), "CLIENTE", "EMPLEADO", "HABITACIÓN", "MONTO" y "ESTADO". En la parte inferior de la pantalla, se encuentran tres botones: EDITAR, PAGO DE RESERVACIÓN, PAGO DE MEMBRESÍA.

Esta vista al igual que en la vista del administrador, tenemos las dos opciones de pagos tanto de membresía como pago de reservación, y de la misma manera se nos abre un formulario similar y con datos de llenado similares

Podemos observar que en el formulario para el pago de reservación, tenemos campos como el `id_reservacion`, nombre de cliente, monto y método de pago.

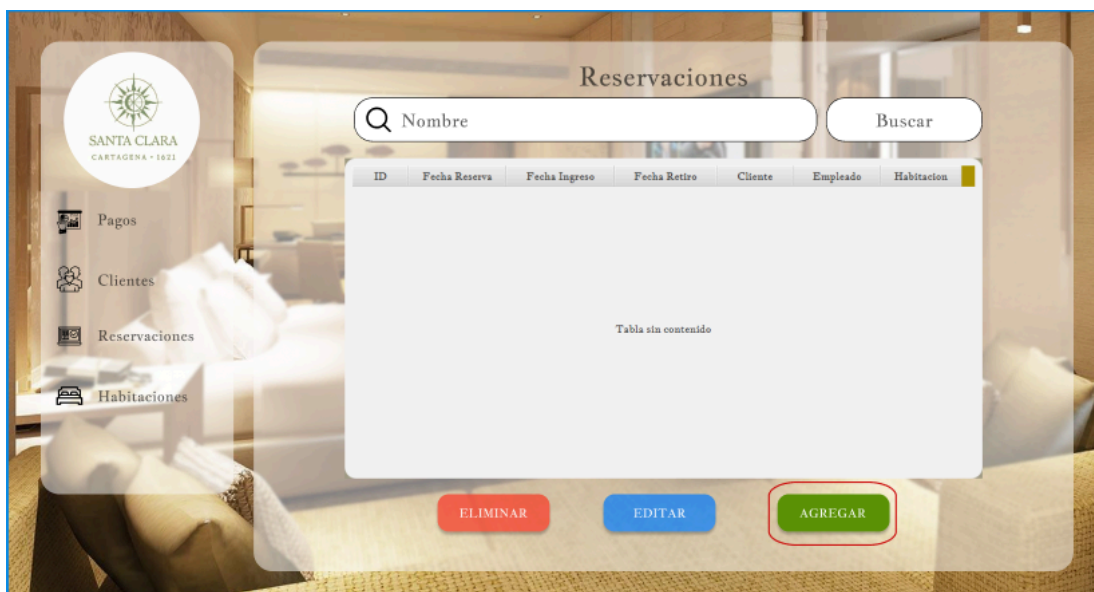
En el formulario de pago de membresía, tenemos campos como el tipo de membresía, nombre del cliente, monto y método de pago.



Esta vista hace referencia al módulo "Clientes". En donde encontramos una barra de búsqueda donde se puede ingresar el nombre del cliente. Un botón con la etiqueta "Buscar" para ejecutar la búsqueda.

Debajo de la barra de búsqueda, hay una tabla con las siguientes columnas: "Nombre", "Apellido", "Teléfono", "Dirección", "DUI", "Email" y "Estado". En la parte inferior de la pantalla, hay dos botones alineados horizontalmente: EDITAR, AGREGAR y que por ejemplo al darle click en el botón "AGREGAR" nos abre el siguiente formulario:

Donde podemos observar que se nos piden datos para poder registrar un nuevo cliente, los datos que nos piden son: Nombres, Apellidos, DUI, Email, Teléfono, Celular y Dirección.

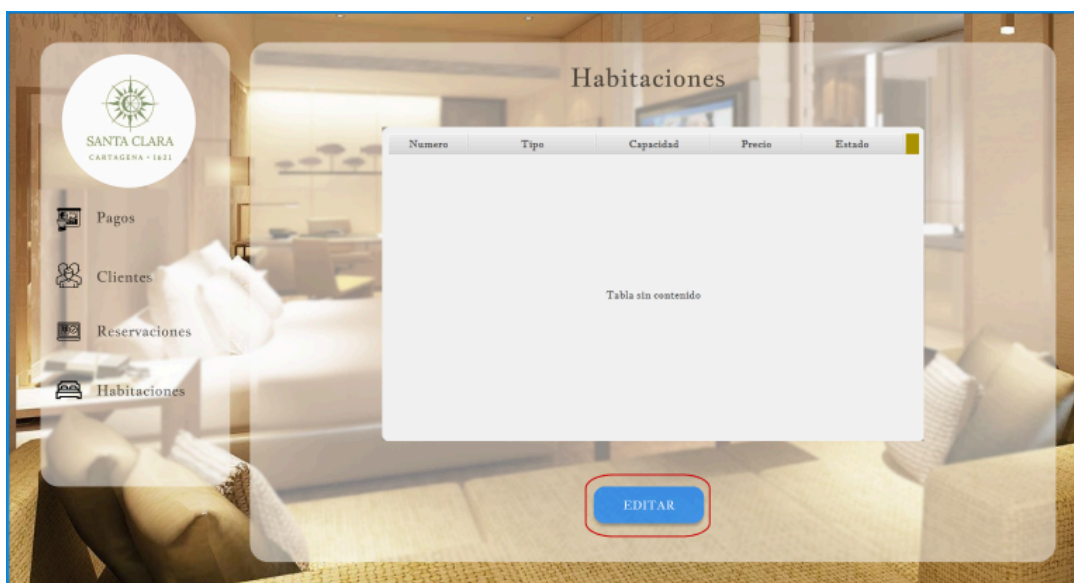


Esta interfaz hace referencia al módulo de reservaciones, al igual que el módulo de clientes, tenemos una barra de búsqueda en donde hacemos una búsqueda por el nombre de cliente, luego tenemos una tabla con los siguientes campos: ID, Fecha Reserva, Fecha Ingreso, Fecha Retiro, Cliente, Empleado, Habitación. Abajo hay tres botones: ELIMINAR, EDITAR, AGREGAR.

Y si decidimos darle click al botón de agregar nos muestra este formulario:

Que contiene los siguientes campos a llenar: Fecha Inicio y Fecha Salida, Cliente, Opciones de tipo de reserva que hace alusión al tipo de habitación que se reservara. Adicionalmente, se muestran: Habitación, en donde nos aparecen los números de habitaciones filtradas según el tipo de habitación que hayamos

escogido, Monto (costo o descuento asociado). Finalmente, un botón "AGREGAR" para confirmar la creación de la reserva.



Esta interfaz se refiere al módulo de habitaciones, donde encontramos una tabla con las columnas: Número, Tipo, Capacidad, Precio, Estado. En la parte inferior tenemos un botón "EDITAR" para modificar información de habitaciones.

Y al darle click a dicho botón nos dirige a un nuevo formulario:

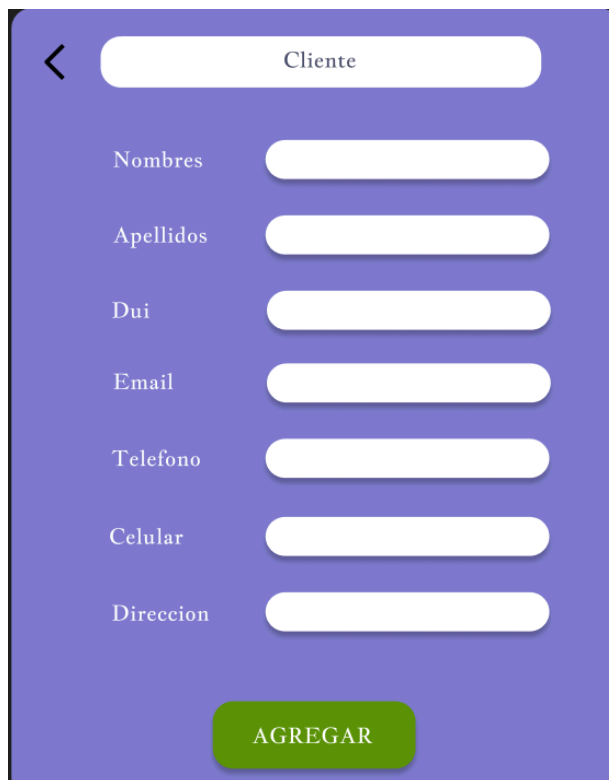
En este formulario tenemos datos como: Número de Habitación, Tipo de Habitación, Capacidad, Precio, Estado (disponibilidad o condición actual). Al final, un botón "ACTUALIZAR" para guardar los cambios realizados.

Cabe aclarar que, este formulario fue diseñado con la finalidad que el usuario en este caso el recepcionista, pueda únicamente editar el estado, los demás campos es información relevante que no puede ser modificada por él, sino por el administrador

LLENADO DE DATOS CON UN FORMULARIO EN ESPECÍFICO

En esta sección haremos un ejemplo de cómo se llenará un formulario específico, en este caso utilizaremos el formulario para añadir un cliente

Así se ve nuestro formulario vacío:

El formulario tiene un fondo morado. En la parte superior izquierda hay una flecha blanca hacia la izquierda. A la derecha de la flecha hay un campo de texto blanco con el texto "Cliente" en gris. Debajo de esto, hay siete pares de etiquetas y campos de texto blancos: "Nombres", "Apellidos", "Dui", "Email", "Telefono", "Celular" y "Direccion". En la parte inferior del formulario, hay un botón verde con el texto "AGREGAR" en blanco.

Siguiendo el orden de datos que nos están pidiendo, empezamos a llenar los espacios en blanco, vamos a suponer que llega un nuevo cliente a registrar, su nombre es Miguel Angel Juarez Landaverdez, con un número de DUI 06651321-1, nuestro cliente tienen el siguiente correo electrónico: migel345@gmail.com, con número de teléfono 7502-2137, este cliente en específico no posee un teléfono celular, dado que no posee podemos dejar en blanco esta área, y finalmente tenemos que su dirección es: 8a Avenida Sur, Ilobasco.

Dado que ya tenemos estos datos, vamos llenando el formulario

Cliente

Nombres: Miguel Angel

Apellidos: Juarez Landaverdez

Dui: 06651321-1

Email: migel345@gmail.com

Telefono: 7502-2137

Celular:

Direccion: 8a Avenida Sur, Ilobasco

AGREGAR

Como podemos observar, este es nuestro formulario lleno con todos los datos del cliente Miguel Angel, al corroborar estos datos, damos click en el botón AGREGAR, y el sistema hará la ejecución de la sentencia SQL para poder hacer el registro, si todo está correcto nos mostrará un mensaje de éxito, de lo contrario nos mostrará un mensaje con el error que tengamos, cabe recalcar que los errores que acá se mencionan son a nivel de usuario, por ejemplo, escribir un número más en el apartado de dui, o un numero menos en el apartado del teléfono, dejar un campo vacío y que sea requerido (en este caso el celular puede ser un campo nulo, en cambio el apartado de nombre o dui son campos que deben ir con información).

Los datos se mostraran de la siguiente forma:

	nombre_completo	celular	direccion	correo	DUI	estado
▶	brian chavez	76561143	8ta calle poniente BO El Calvario	BrianChavez9810@gmail.com	06381468-8	1